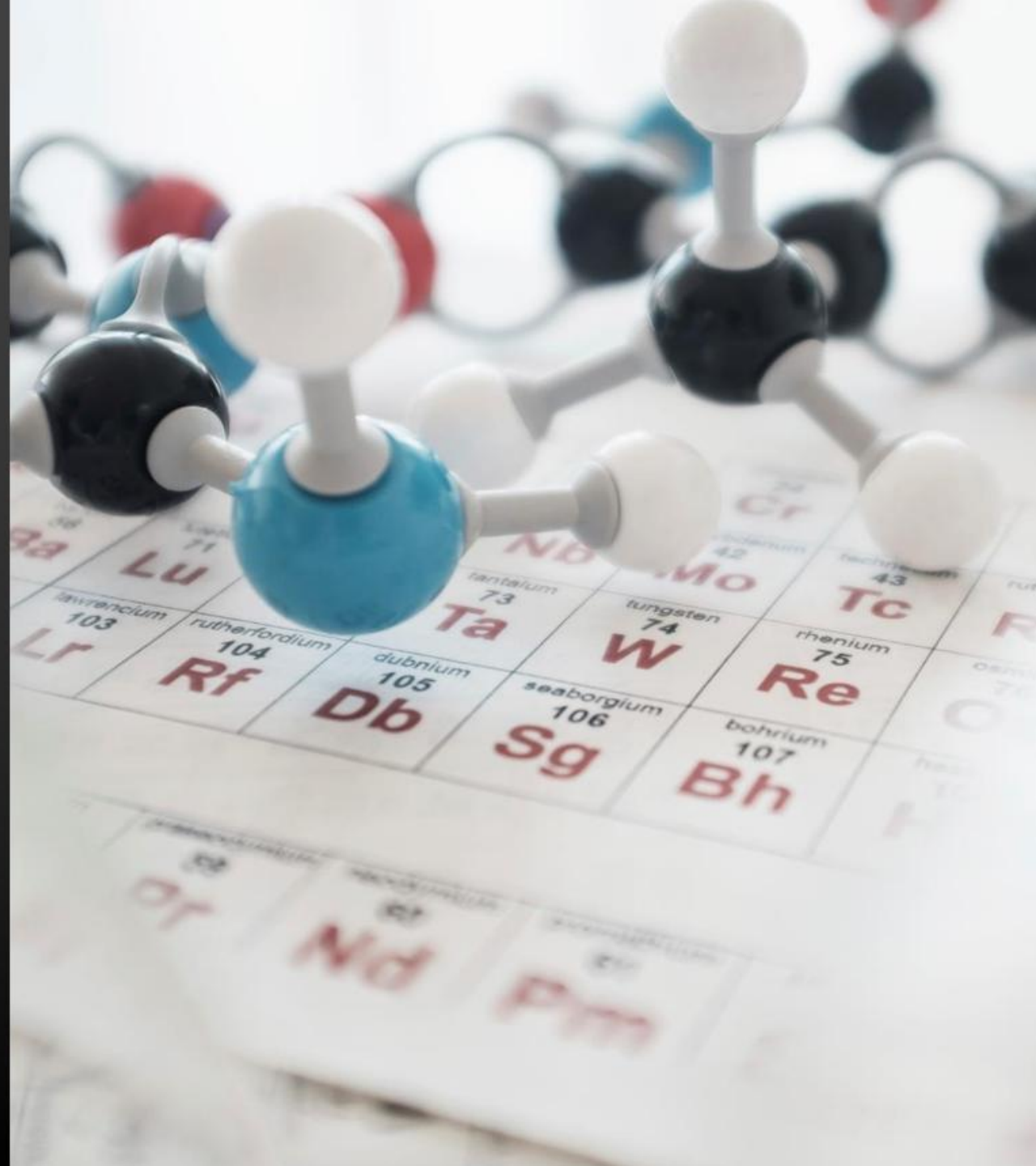
SOLUÇÕES



Questão 1 (prova)

O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio amplamente utilizada na área da saúde. Entre suas aplicações estão a hidratação, a lavagem de ferimentos, a limpeza de vias aéreas e a diluição de medicamentos. Por isso, sua concentração deve ser preparada com rigor, de modo a garantir segurança e compatibilidade com o organismo. A formulação mais comum utilizada em contextos hospitalares é a de 0,9% (m/V).

Em um laboratório farmacêutico, será utilizado cloreto de sódio (NaCℓ) em solução concentrada de 357 g/L para preparar um lote de soro fisiológico 0,9% (m/V), que será envasado em bolsas de 100 mL para comercialização.

Com base nessas informações, responda:

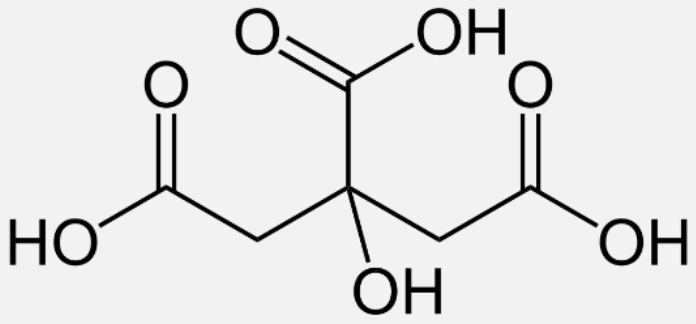
A) (0,5) Converta a concentração do soro fisiológico, 0,9% (m/V), para mol/L. Apresente e justifique todas as etapas do raciocínio (com cálculos) e escreva o resultado final com 2 casas decimais.

B) (0,5) Determine o volume da solução concentrada de cloreto de sódio para preparar 400 mL desse lote de soro fisiológico, que será posteriormente envasado em bolsas de 100 mL. Apresente os cálculos necessários. Apresente e justifique todas as etapas do raciocínio (com cálculos) e escreva o resultado final com 1 casa decimal quando necessário.

Questão 2 (prova)

O ácido cítrico é amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, atuando como acidulante, conservante e regulador de pH. Em um laboratório de controle de qualidade, duas soluções aquosas desse ácido, de concentrações diferentes, foram analisadas durante a padronização de um processo industrial. A solução 1 apresentava concentração desconhecida, enquanto a solução 2 possuía concentração igual a 0,15 mol/L.

Para a análise, foram transferidos volumes iguais das duas soluções para um balão volumétrico de 100 mL. Em seguida, o volume foi completado até a marca do balão, sendo necessária a adição de 40 mL de água. Após homogeneização, retirou-se uma alíquota de 10,0 mL da solução final, que foi titulada com uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,10 mol/L, sendo consumidos 36,0 mL da base até o ponto de equivalência. Sabendo que o ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis (ácido triprótico), e que sua estrutura está representada na questão, determine a concentração comum da solução 1, em g/L.



Teste 1 (prova)

Uma solução é preparada misturando-se 40,0 mL de uma solução de sulfato de sódio de concentração 0,20 mol/L e 60,0 mL de uma solução de sulfato de alumínio de concentração 0,10 mol/L. A concentração molar de íons sulfato (SO_4^{2-}) na solução resultante será, em mol/L:

A) 0,08
B) 0,14
C) 0,22
D) 0,26
E) 0,34

Teste 2 (prova)

Durante a preparação de soluções em laboratório, é comum que soluções mais concentradas sejam diluídas com água para obtenção de novas concentrações adequadas ao uso pretendido. Esse procedimento é frequente em análises químicas, no preparo de reagentes e em processos industriais, exigindo atenção à relação entre o volume inicial, o volume final e a concentração da solução.

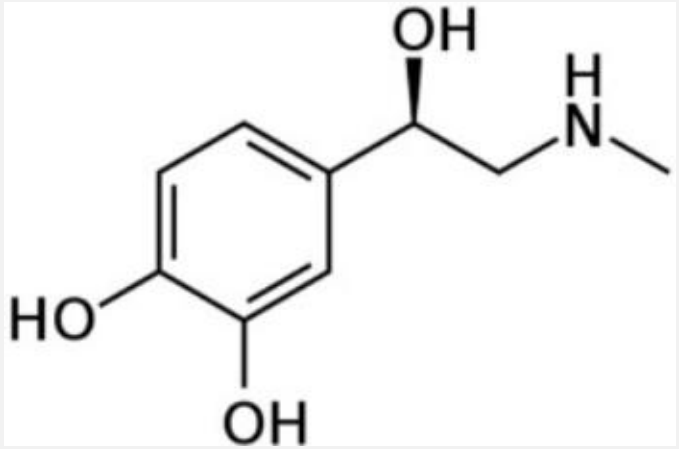
Em um laboratório, 25 mL de uma solução aquosa de hidróxido de potássio (KOH) de concentração 0,40 mol/L foram transferidos para um recipiente. Em seguida, foram adicionados 75 mL de água destilada.

A concentração molar da solução obtida será igual a:

A) 0,010 mol/L
B) 0,050 mol/L
C) 0,100 mol/L
D) 0,150 mol/L
E) 0,200 mol/L

Teste 3 (prova)

A adrenalina é um hormônio e neurotransmissor produzido pelo organismo em situações de estresse, atuando em respostas rápidas do corpo, como o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Além de sua função biológica, essa substância também pode ser utilizada em formulações farmacêuticas. A molécula da adrenalina está representada abaixo.



Em um laboratório, foram dissolvidos 0,050 mol de adrenalina em água suficiente para preparar 500 mL de solução.
A concentração comum dessa solução, em g/L, é igual a:

A) 9,15 g/L
B) 18,3 g/L
C) 36,6 g/L
D) 45,8 g/L
E) 91,5 g/L

Questão 1 (Especex 2024)

Em uma aula no Laboratório de Química da EsPCEx, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura, dentre uma lista de possibilidades, por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 g de uma amostra pura da substância. Os resultados dos dois testes de solubilidade em água realizados pelos alunos, a 20°C, estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é



Lista de possibilidades:

Soluto (s)	Solubilidade a 20°C [g do soluto por 100 g de $H_2O(\ell)$]
NaOH	109,0
$NaNO_3$	87,4
KNO_3	31,6
K_2SO_4	11,1
$Ca(OH)_2$	0,165

Questão 2 (Famerp - 2026)

A rotulagem nutricional é uma ferramenta capaz de ajudar consumidores a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. No Brasil, a lupa de alto teor foi introduzida em 2022 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com o propósito de informar as pessoas sobre a composição dos alimentos. A lupa de alto teor de açúcar adicionado deve constar no rótulo de bebidas de consumo humano que contenham quantidades superiores a 7,5 g de açúcar por 100 mL.

A quantidade mínima de açúcar presente em 250 mL de uma bebida que exibe a lupa de alto teor de açúcar adicionado no seu rótulo é igual a

a) 7,50 g.
b) 1,875 g.
c) 18,75 g.
d) 75,0 g.
e) 15,00 g.

Questão 3 (UEPG - 2026)

Em um experimento de laboratório, um estudante preparou uma solução contendo 5 g de cloreto de sódio $(NaC\ell)$, dissolvidos em 500 mL de água. Em seguida, ele adicionou mais 500 mL de água à solução, sem acrescentar mais soluto. Sobre a solução final, assinale o que for correto.

01) A massa de soluto na solução final permanece a mesma.

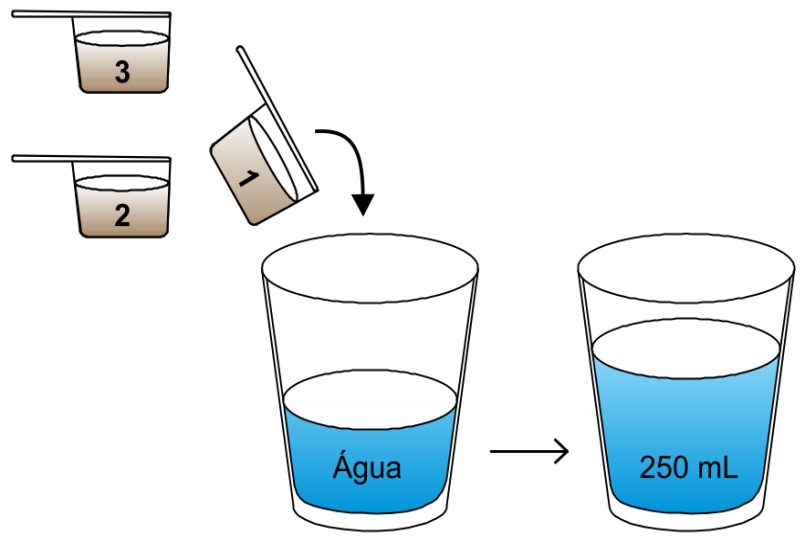
02) O volume total da solução foi duplicado, caracterizando um processo de diluição.

04) A concentração comum da solução final é de 5 g/L.

08) O volume final da solução é de 1L.

Questão 4 (Albert Einstein - 2025)

Muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado *whey protein* , comercializado na forma de pó, para ser misturado em água. Considere uma embalagem que contenha uma colher medidora e que apresente as seguintes instruções de preparo na forma do infográfico:



No preparo da bebida, são usadas 3 medidas de *whey protein* . Cada colher medidora contém 7,5 g de proteína. A concentração em massa de proteína na bebida preparada de acordo com as instruções da embalagem é igual a

a) 30,0 g/L.
b) 63,5 g/L.
c) 22,5 g/L.
d) 7,5 g/L.
e) 90,0 g/L.

Questão 5 (UERJ - 2025)

Recentemente, em uma clínica de estética em São Paulo, uma pessoa foi vítima de uso incorreto de fenol. Por ser uma substância ácida tóxica, pode acarretar graves consequências, como queimaduras, intoxicação e até mesmo a morte, quando utilizada por pessoas não capacitadas.

Considere que o fenol pode ser encontrado em solução aquosa na concentração de 1,0 mol/L e que a dose letal para adultos seja de 70,5 mg por quilograma de massa corporal.

Apresente a equação química completa e balanceada da reação de ionização do fenol em água, para formar o íon hidrônio, utilizando as fórmulas em linha de ligação para os compostos orgânicos envolvidos. Em seguida, determine o volume mínimo, em mililitros, da solução aquosa necessária para alcançar a dose letal para um adulto de massa igual a 80 kg.

Questão 6 (UERJ - 2024)

Para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mol de I_2, 0,06 mol de KI e determinada quantidade de água.

A massa total de iodo, em gramas, presente nessa solução é igual a:

Dados: K = 39; I = 127.

a) 5,08

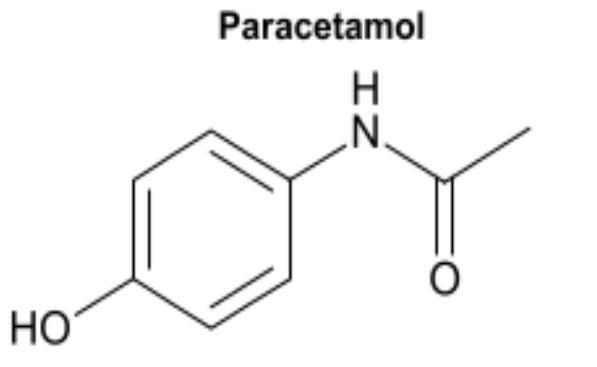
b) 7,62

c) 12,70

d) 15,00

Questão 7 (Puccamp 2023)

Analgésicos, antidepressivos, antialérgicos e anti-hipertensivos podem ser encontrados não só em farmácias e hospitais, mas também em rios do mundo inteiro. Um grupo de 127 pesquisadores de 86 centros de pesquisa, incluindo brasileiros, encontrou resíduos de 73 fármacos em amostras de água de 1.052 locais em 258 rios de todos os continentes. Cerca de 470 milhões de pessoas vivem próximas aos locais em que foram examinadas as amostras de água. Os compostos químicos encontrados nas concentrações mais elevadas foram o analgésico paracetamol, o estimulante cafeína, o antidiabético metformina, o antialérgico fexofenadina, os antibióticos sulfametoxazol e metronidazol e o anticonvulsivante gabapentina. Rios de países pobres na Ásia, África e América do Sul foram os mais poluídos. A maior concentração encontrada (227 microgramas por litro) foi de paracetamol em um ponto de coleta no rio Seke próximo a um depósito de lixo e despejo de esgoto em La Paz, na Bolívia. (PNAS, 14 de fevereiro).



A maior concentração encontrada do paracetamol corresponde à concentração, em mol/L, de, aproximadamente,

a) $1{,}5 \times 10^{-4}$

b) $4{,}5 \times 10^{-3}$

c) $3{,}2 \times 10^{-4}$

d) $1{,}5 \times 10^{-6}$

e) $4{,}5 \times 10^{-5}$

Questão 8 (PURRJ 2023)

Considere uma solução de ácido fosfórico (H_3PO_4) de concentração 245 g L^{-1} .

O volume dessa solução, em mL, que deve ser diluído para a preparação de 250 mL de uma solução 0,5 mol L^{-1} do mesmo ácido é, aproximadamente

a) 100

b) 125

c) 62

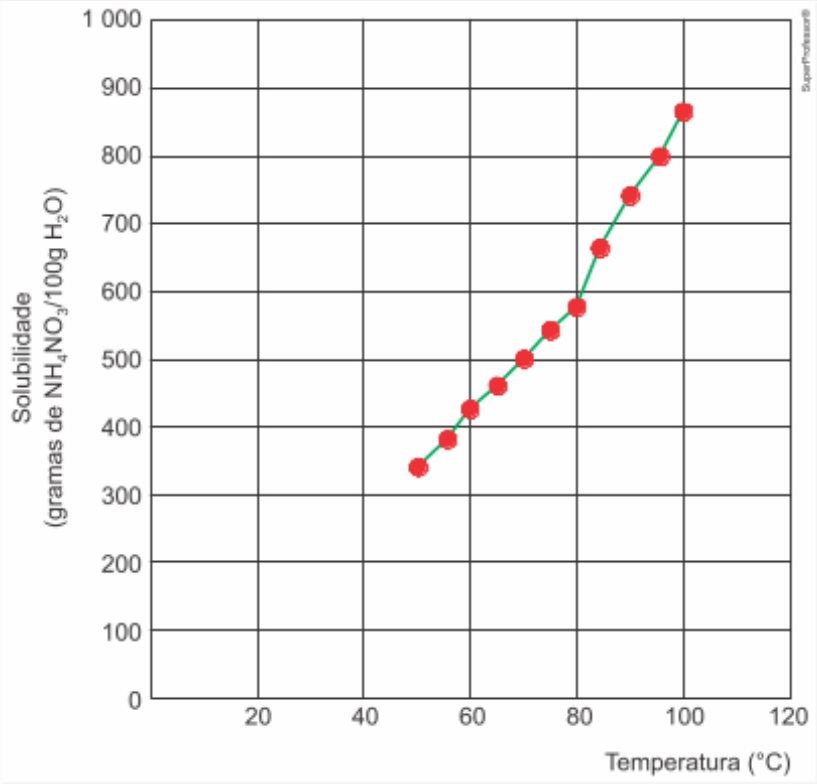
d) 50

e) 34

Questão 9 (UEA 2023)

Fertilizantes utilizados na agricultura têm em sua composição o nitrato de amônio (NH_4NO_3). Esse composto possui elevada solubilidade em água e oferece às plantas o nitrogênio, um nutriente essencial para o crescimento, o desenvolvimento e a produção dos vegetais.

O gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de amônio em água em função da temperatura.



A massa do nitrato de amônio que restará na fase sólida quando forem adicionados 10.600 g desse sal em 1.000 g de água, a 80 °C, é de

a) 580 g.

b) 15.820 g.

c) 4.800 g.

d) 27.840 g.

e) 16.400 g.

Questão 10 (UFF)

A molaridade de uma solução X de ácido nítrico é o triplo da molaridade de outra solução Y de mesmo ácido. Ao se misturar 200 mL da solução X com 600 mL da solução Y, obtém-se uma solução 0,3 mol/L do ácido. Pode-se afirmar, então, que as molaridades das soluções X e Y são, respectivamente:

a) 0,60 mol/L e 0,20 mol/L.
b) 0,45 mol/L e 0,15 mol/L.
c) 0,51 mol/L e 0,17 mol/L.
d) 0,75 mol/L e 0,25 mol/L.
e) 0,30 mol/L e 0,10 mol/L.

Questão 11 (Fempar (Fepar) 2024)

Considere que 70,0 mL de HNO_3 $1,4\ mol \cdot L^{-1}$ são misturados com 30,0 mL de KOH $1{,}0 mol \cdot L^{-1}$. Quais as concentrações, em $mol \cdot L^{-1}$, de K^+, NO_3^-, e H^+, respectivamente, na solução resultante?

a) $0{,}03 mol \cdot L^{-1}, 0{,}098 mol \cdot L^{-1}, 0{,}03 mol \cdot L^{-1}$

b) $0{,}03 mol \cdot L^{-1}, 0{,}03 mol \cdot L^{-1}, 0{,}03 mol \cdot L^{-1}$

c) $0{,}3 mol \cdot L^{-1}, 0{,}98 mol \cdot L^{-1}, 0{,}68 mol \cdot L^{-1}$

d) $0{,}03 mol \cdot L^{-1}, 0{,}098 mol \cdot L^{-1}, 0{,}68 mol \cdot L^{-1}$

e) $0{,}3 mol \cdot L^{-1}, 0{,}098 mol \cdot L^{-1}, 0{,}03 mol \cdot L^{-1}$

Questão 12 (Fcmscsp 2023)

A nitroglicerina ($C_3H_5N_3O_9$) é uma medicação empregada na forma injetável em diversas terapias cardiológicas. Ela é disponibilizada para uso hospitalar em ampolas de 10 mL, em solução com concentração 5 mg/mL.

Para uso intravenoso, deve-se preparar uma infusão com diluição de uma ampola de nitroglicerina em soro fisiológico até o volume final de 500 mL.

Nessa solução para infusão, a concentração de nitroglicerina é igual a

a) 1 g/L.

b) 0,1 g/L.

c) 0,05 g/L.

d) 0,5 g/L.

e) 0,01 g/L.

Questão 13 (UFPR 2023)

A reação química envolvida entre o íon fosfato e molibdato no teste é descrita pela seguinte equação:

$$PO_4^{3-} + 12MoO_4^{2-} + 27H^+ \rightarrow H_3PMO_{12}O_{40} + 12H_2O$$

Nesse teste, a quantidade de matéria de MoO_4^{2-} necessária para uma amostra de 10 mL contendo 2 mg L^{-1} de H_3PO_4 (98 g mol^{-1}) é mais próxima de:

Dados: 1 mg = 10^{-3} g; 1 mL = 10^{-3} L

a) $1{,}0 \times 10^{-3} mol$

b) $0{,}25 \times 10^{-3} mol$

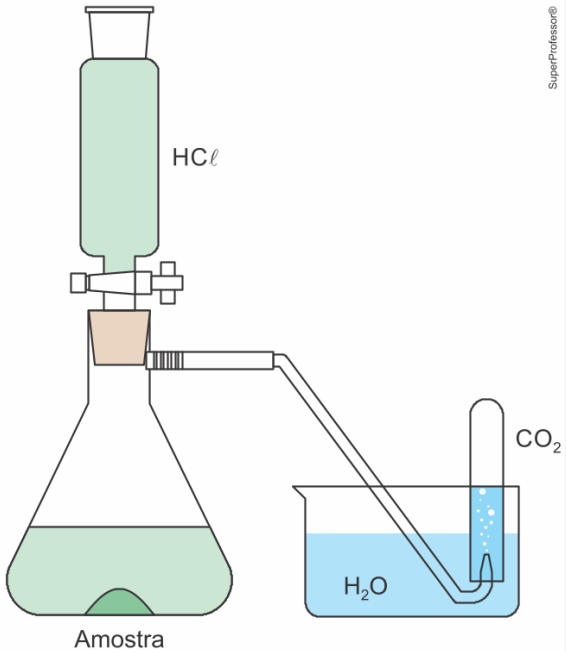
c) $0{,}02 \times 10^{-3} mol$

d) $2{,}4 \times 10^{-6} mol$

e) $0{,}2 \times 10^{-6} mol$

Questão 14 (Unifesp 2024)

Uma indústria farmacêutica recebeu um lote de carbonato de cálcio impuro utilizado como insumo na confecção de pasta de dente. Uma amostra de 0,25 g desse composto impuro foi colocada no fundo de um frasco, no qual foi adicionada solução de ácido clorídrico até que a amostra fosse totalmente consumida. A reação entre o ácido e a amostra produziu 48 mL de dióxido de carbono, coletado a 1,0 atm e 300 K em um tubo de ensaio. A figura mostra o esquema da aparelhagem utilizada e a equação química que representa a reação ocorrida.



a) Qual o tipo de ligação química intermolecular existente na molécula de dióxido de carbono? Determine a geometria da molécula de dióxido de carbono.

b) Considerando a constante universal dos gases ideais igual a $0{,}08 atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, calcule a quantidade de matéria, em mol, de $CaCO_3$ na amostra inicial. Calcule a massa de impurezas presente na amostra inicial.

Questão 15 (Unifesp 2024)

Leite de magnésia é uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio, $Mg(OH)_2$, sólido, pouco solúvel em água, empregada como laxante e antiácido. Cada mL dessa suspensão contém 80 mg de hidróxido de magnésio. No rótulo desse medicamento há a recomendação: “Agite antes de usar”.

a) Expresse a concentração de hidróxido de magnésio em porcentagem (massa/volume) e explique por que é necessário agitar o medicamento antes do uso.

b) Calcule a quantidade, em mol, de $Mg(OH)_2$ presente em uma dose de 10 mL de leite de magnésia. Calcule a quantidade, em mol, de $HC\ell$ que é neutralizada por essa dose.

Questão 16 (Fuvest 2024)

O ácido fosfórico (H_3PO_4) é um importante produto químico usado na produção de fertilizantes, detergentes e na indústria alimentícia. A produção de H_3PO_4 pode ocorrer por dois processos distintos. No processo úmido, faz-se reagir rocha fosfática ($Ca_5(PO_4)_3F$) com ácido sulfúrico. Outra opção é oxidar o fósforo elementar (P_4) com oxigênio gasoso para formar o P_4O_{10} e, em seguida, reagir essa espécie com água formando o ácido fosfórico.

Um volume de 10 mL de um refrigerante previamente desgaseificado foi adicionado em um balão volumétrico de 50 mL, que foi completado com água destilada. Essa solução foi analisada e obteve-se uma concentração de 0,2 g/L de ácido fosfórico. Considerando que o valor máximo de ácido fosfórico permitido em refrigerantes é de 0,07 g para cada 100 mL, a concentração de ácido fosfórico nesse refrigerante encontra-se dentro do limite permitido pela legislação? Justifique a sua resposta mostrando os cálculos.

Questão 17 (Fempar (Fepar) 2024)

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, da sigla em inglês), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), resolveu incluir o aspartame como substância 'possivelmente cancerígena' embora os estudos sejam limitados.

https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/07/14/aspartame

A OMS, no entanto, manteve o limite de ingestão diário (IDA) de 40 mg de aspartame por quilo de peso corporal como índice seguro, com base nas evidências atuais.

Uma lata de refrigerante zero, de 350mL contém, em média, 42mg de aspartame. Se um indivíduo, pesando 75kg, ingerir 4 latas desse refrigerante em um único dia, sendo essa a sua única fonte de aspartame, é correto afirmar que ele estará, aproximadamente,

a) 8 vezes abaixo do limite da OMS.

b) 10 vezes abaixo do limite da OMS.

c) 18 vezes acima do limite da OMS.

d) 18 vezes abaixo do limite da OMS.

e) 10 vezes acima do limite da OMS.

Questão 18 (UERJ 2026)

O CO_2 e o H_3PO_4 são substâncias presentes na composição de bebidas refrigerantes por suas funções, respectivamente, efervescente e acidulante. Em uma análise, para determinar a concentração de H_3PO_4 em 40,0 mL de um refrigerante, realizaram-se os seguintes procedimentos:

1. o recipiente contendo o refrigerante foi aberto e aquecido para que ocorresse a eliminação total do CO_2;

2. o refrigerante foi titulado com solução aquosa de NaOH na concentração de 0,1 mol/L até a neutralização total do H_3PO_4.

Sabe-se que, ao final da titulação, 6,0 mL dessa solução básica foram consumidos, verificando-se a formação de um sal neutro.

Explique a razão para a remoção do CO_2 antes da titulação. Determine, ainda, a concentração, em g/L, de H_3PO_4 no refrigerante.

Questão 19 (UFSM 2026)

Uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, realizada pela Nielsen BookData, mostra que, mesmo com a popularização dos *e-books* nos últimos anos, os livros de papel continuam sendo os mais escolhidos pelos leitores brasileiros. Dos participantes entrevistados, 56% compraram somente livros físicos nos 12 meses que antecederam a pesquisa.

Segundo o *blog* da editora UICLAP (plataforma brasileira de autopublicação), a explicação é sensorial: o cheiro do papel, o toque das páginas e a sensação de virar uma folha ainda são insubstituíveis para muitos leitores.

O papel sulfite, um dos mais utilizados para impressão de livros, é obtido após vários processos químicos de tratamento da celulose. Uma das muitas etapas da fase de branqueamento da celulose para obtenção de papel é o teste de número Kappa, no qual a lignina presente na polpa da celulose é indiretamente quantificada, empregando-se uma reação com permanganato de potássio em meio ácido. Nesse teste, um excesso de permanganato de potássio é adicionado à solução contendo a polpa e, após 10 minutos, o excedente é quantificado volumetricamente por meio de titulação com ácido oxálico, conforme equação não balanceada.

$$KMnO_4 + H_2C_2O_4 + H_2SO4 \rightarrow MnSO_4 + K_2SO_4 + CO_2 + H_2O$$

Sabendo-se que a polpa foi tratada com 30 mL de uma solução de $KMnO_4$ 10 M e, após cessar a reação inicial, foram utilizados 10 mL da solução de $H_2C_2O_4$ 25 M para reagir com o $KMnO_4$ restante, quantos mols de $KMnO_4$ foram consumidos pela reação inicial com a polpa da celulose?

Questão 20 (UEPG 2025)

Duas soluções aquosas de NaOH foram reunidas em um único frasco. A primeira correspondia a 200 mL de NaOH 0,1 mol/L, e a segunda, a 300 mL de NaOH 0,5 mol/L. Entretanto, o frasco contendo a mistura ficou aberto e, após 1 semana, observou-se que o volume era menor, com perda aproximada de 30 mL por evaporação do solvente. Considerando-se que, no momento da mistura, o volume total era de 500 mL, assinale o que for correto.

01) Após 1 semana, com a redução do volume conforme descrito, houve também redução da concentração da solução.

02) Considerando-se as duas soluções aquosas iniciais, a segunda tem 5 vezes mais soluto em massa (gramas), em cada 100 mL de solução, do que a primeira.

04) No momento da mistura, obteve-se 500 mL de solução aquosa de NaOH 0,34 mol/L.

08) As soluções aquosas iniciais de NaOH, assim como a obtida após a mistura, podem ser classificadas como alcalinas, com pH >7,0.

Questão 21 (Puccamp 2023)

Um recipiente de 80,0 litros contém dióxido de carbono, nas CNTP, cuja concentração em quantidade de matéria é 0,0625 mol/L. A massa do dióxido de carbono presente no recipiente, em gramas, é

Dados: C = 12,0; O = 16,0.

a) 220.

b) 230.

c) 210.

d) 240.

Questão 22 (Fuvest)

A análise elementar de um determinado ácido carboxílico resultou na fórmula mínima C_2H_4O.

Determinada amostra de 0,550 g desse ácido foi dissolvida em água, obtendo-se 100 mL de solução aquosa. A esta, foram adicionadas algumas gotas de fenolftaleína e, lentamente, uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de concentração 0,100 mol/L. A cada adição, a mistura era agitada e, quando já tinham sido adicionados 62,4 mL da solução de hidróxido de sódio, a mistura, que era incolor, tornou-se rósea.

Para o ácido analisado,

a) calcule a massa molar.

b) determine a fórmula molecular.

c) dê as possíveis fórmulas estruturais.